有机化学实验报告

北京化工大学
化学实验教学示范中心

实验名称：环己烯的制备及定性鉴定

实验日期：2022 年 10 月 24 日　室温：23.0 ℃　室压：　kPa

班　级：化实2101 姓　名：钱毅扬 学　号：2021010350 指导教师：姚淼

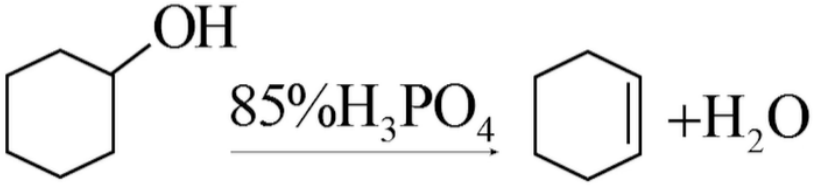
一、实验目的

1. 学习在酸催化下醇分子内脱水制备烯烃的基本原理和方法；
2. 学习分馏的基本原理及应用；
3. 学习萃取和洗涤的基本原理及应用；
4. 学习液体干燥的基本原理及干燥剂的选择原则；
5. 了解常规有机合成的程序和方法；
6. 了解有机物结构定性鉴定方法；
7. 掌握分馏柱的使用方法；
8. 掌握分液漏斗的使用方法、应用范围和保养方法；
9. 掌握液体有机物的干燥方法。

二、实验原理

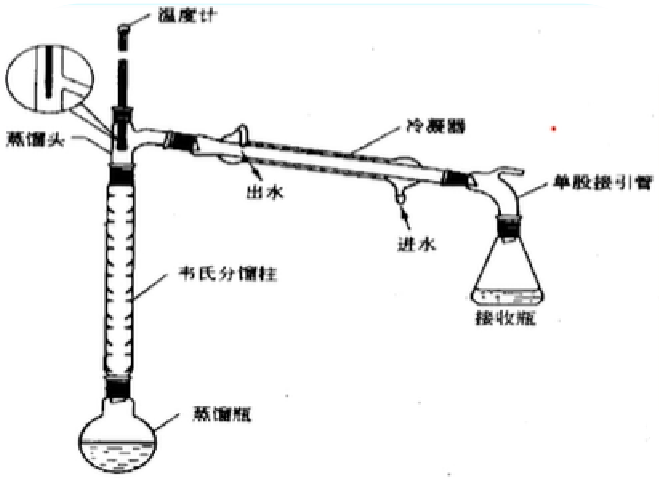
1．反应原理

在强酸如浓硫酸、浓磷酸的催化作用下使醇羟基发生质子化，脱去一分子水形成碳正离子，再从β-C上消去质子氢制备烯烃，本实验用浓磷酸作催化剂，由环己醇脱水制备环己烯。



选择浓磷酸的原因：浓硫酸具有强氧化性，浓磷酸氧化性弱

2．仪器选择原理



选用分馏装置原理：利用在反应过程中环己醇可以在分馏柱中冷凝回流至蒸馏瓶中继续反应，而环己烯会被冷凝器冷凝滴入收集瓶得到产品

3．有机合成的一般步骤和考虑要点

1）反应阶段：如何加料、控制反应温度、如何搅拌

2）分离步骤：

a. 在反应结束后的混合物中将产品有选择性得分离出，剩下的可以a.作为废液；

b. 在反应产物中将杂质去除得到更进一步的精制产物

经过一系列分离步骤的组合可以得到最终精制的产品

3）产物鉴定：

a. 利用物理性质，测定熔点、沸点、旋光性

b. 利用化学性质，如烯烃可以利用溴水、高锰酸钾等

c. 利用仪器分析，如色谱、红外

4．产物中几类杂质的产生原因及减少杂质的方法

1） 环己烯和环己醇可形成共沸物（共沸点64.9℃，含环己醇35%[1]）

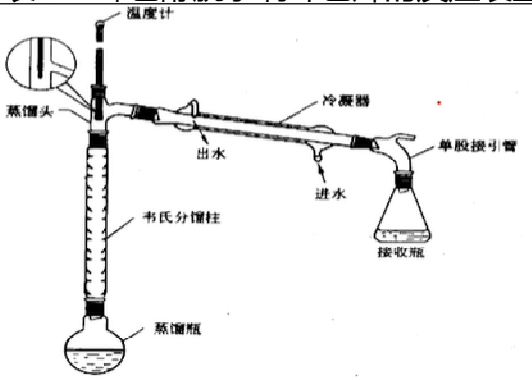
2） 环己烯和水可形成共沸物（共沸点70.8℃，含水10%）

解决方法：加热温度不宜过高，蒸馏速度不易过快，以减少环己醇的损失，也可采用在165-170℃滴加环己醇的方法合成环己烯

[1] 孙昌俊，王秀菊，孙风云 有机化合物合成手册.北京：化学工业出版社，2011：41

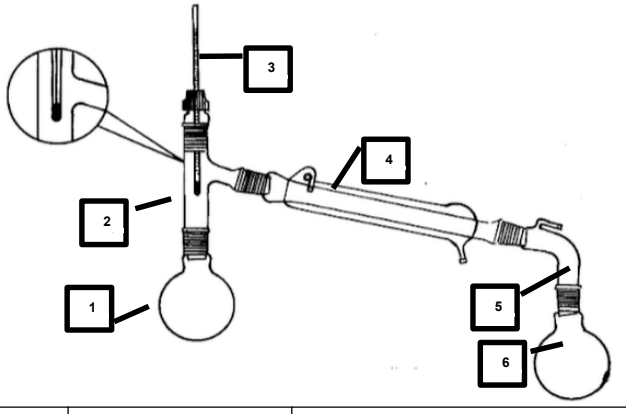
三、主要实验装置图

表3-1 环己醇脱水制环己烯的反应装置



序号	名称	规格/数量	注注意事项
1	圆底烧瓶	50ml*1	液体不得少于圆底烧瓶容积1/3，不得高于2/3 必须加沸石
2	韦氏分馏柱	1	外套有保温层
3	蒸馏头	1	
4	温度计	100℃量程*1	温度计的头从套管下方插入，在适当位置旋紧 水银泡的下沿和靠近柱顶上沿，此时测量正在通过柱顶的蒸汽温度 控制蒸汽温度不能超过90℃
5	冷凝管	直型*1	直型冷凝管事先通水测试没问题方可使用 万能夹需夹在冷凝管1/2处
6	尾接管	1	
7	接收瓶	1	
8	加热套	1	以加热套为高度基准
9	升降台	2	
10	铁架台	2	
11	双顶丝 烧瓶夹/ 万能夹	2	开口朝上 比电热套稍高 垂直于电热套

表3-1 环己烯分馏精制装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	圆底烧瓶	50ml*1	液体不得少于圆底烧瓶容积1/3，不得高于2/3

			必须加沸石
2	蒸馏头	1	
3	温度计	200℃量程*1	温度计的头从套管下方插入，在适当位置旋紧 水银泡的上沿和支管口的下沿平齐，此时测量正在通过水银泡的蒸汽对应液体的沸点
4	冷凝管	直型*1 空气*1	直型冷凝管事先通水测试没问题方可使用 万能夹需夹在冷凝管1/2处 空气冷凝管斜口朝下安装
5	尾接管	1	
6	废液接收瓶	1	
7	产物接收瓶	1	必须确保干燥 预先称重
8	加热套	1	
9	升降台	2	
10	铁架台	2	
11	双顶丝烧瓶夹/万能夹	2	开口朝上 比电热套稍高 垂直于电热套

四、实验药品及其物理参数

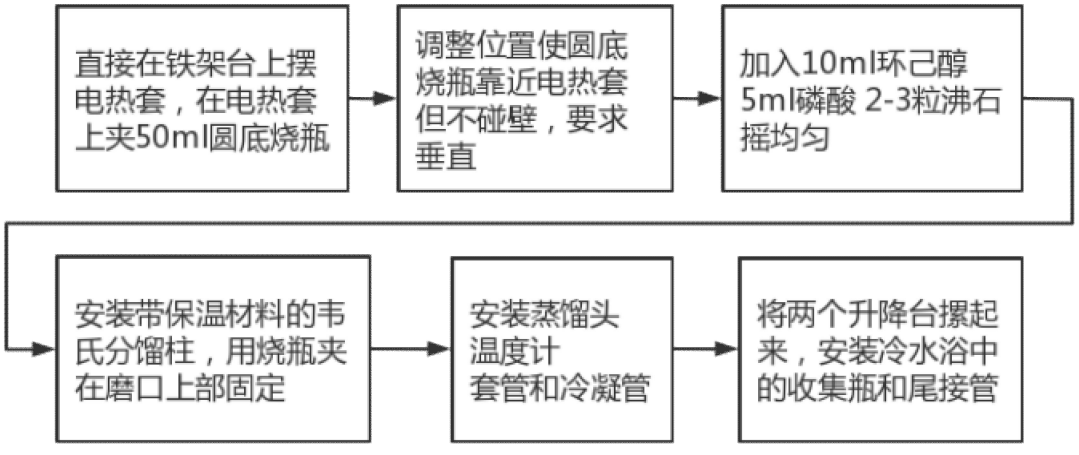
实验试剂	属性	用量	物性参数	安全注意事项
环己醇	反应物	10ml	外观为无色透明油状液体 ρ=0.968g/cm3 mp=23℃ bp=159.6℃ 溶于水，能与脂肪烃混溶	遇明火可燃 闪点：67.8℃ 在空气中浓度达 40mg/m3时，对人的眼、鼻、咽喉有刺激作用。液态的本品对皮肤有刺激作用，接触可引起皮炎，但经皮肤吸收很慢。 **中毒处理方法：** 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医 吸入：脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，给输氧，就医 食入：饮温水，催吐，就医
磷酸	催化剂	5ml	w%=85% 市售磷酸为粘稠状浓溶液 三元中强酸，分三步电离，不易挥发，不易分解，有弱氧化性	1、急性毒性 2、刺激性 3、亚急性与慢性毒性 动物长期吸入10.6mg/m3，血清蛋白含量增加，肝糖原降低 4、生态毒性
环己烯	目标产物	-	无色透明液体 ρ=0.823g/cm3 mp=-104℃8 bp=85.6℃	闪点：-12.2℃ 引燃温度：244℃ 爆炸上限（V/V）：5.0%

				爆炸下限（V/V）：1.0% **中毒处理方法：** 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难应立即就医 食入：立即就医处治 **失火处理方法：** 有害燃烧产物：一氧化碳 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
Na2CO3溶液	洗涤剂	10ml 两次加入	w%=10%	
饱和食盐水	洗涤剂	5ml	-	-
无水氯化钙	干燥剂		-	-
稀高锰酸钾	性质检测	几滴	-	-

五、实验流程图

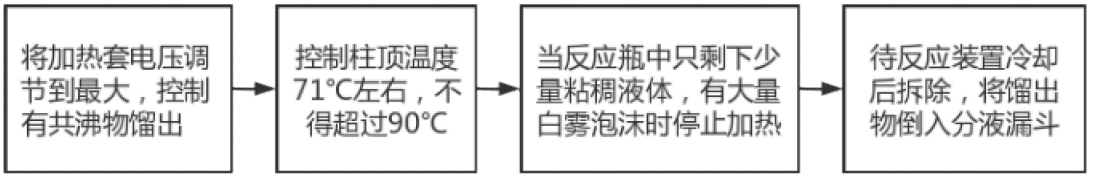
1．实验装置的安装

在50ml圆底烧瓶中加入10ml环己醇和5ml85 %磷酸，摇匀，加2~3粒沸石，安装分馏装置。（实验装置较高，安装完毕将无法加料）事先对干燥的小锥形瓶进行称重



2．制备实验操作

慢慢加热混合物至沸腾，控制分馏柱顶部温度在71℃左右，柱顶温度不得超过90℃（超过90℃会有环己醇蒸出），慢慢蒸出生成的环己烯及水，当反应瓶中只剩下很少量的残渣并出现阵阵白雾时，即可停止蒸馏。

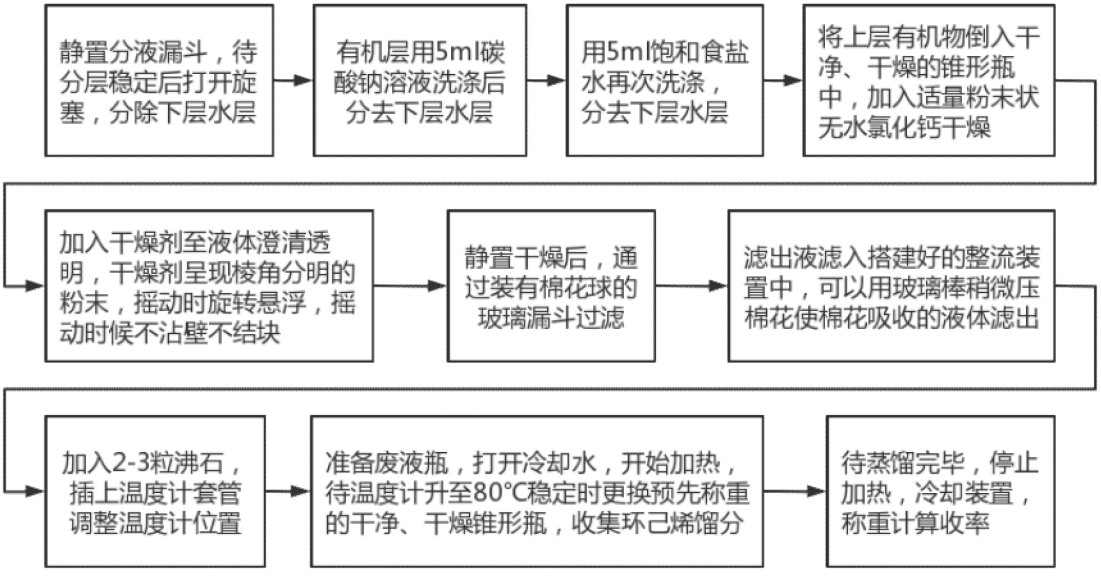


3．分离精制

将蒸馏液倒入分液漏斗中，静置、分离并萃取下层（水层）。加入5ml10%Na_2CO_3溶液摇后静置，待两层液体分层清晰后可以分区下层，弃去Na_2CO_3水层。

可用pH试纸检验，如不合适可进一步用5mlNa_2CO_3洗涤一次，直到油层不变色或者呈现淡淡的绿色，最后再用5ml饱和食盐水洗涤，振摇，静置，分离并弃去水层
将上层的粗产物从分液漏斗上口倒入小锥形瓶中，加入少量无水氯化钙干燥，塞紧塞子，间歇振摇，放置10~15min 不浑浊。

安装普通蒸馏装置，仪器必须干燥。将干燥后的粗产物，通过放有棉花的玻璃漏斗（注意要干燥），直接滤入50ml干燥的蒸馏烧瓶中，加入几粒沸石，加热蒸馏，收集沸点80~85℃的馏分于一已称重的干燥的小锥形瓶中，称量，交回产品（5-6g），计算产率（61~73%）。



六、实验原始记录

时间	操作	现象	备注
12：20-12：23	检查仪器有无缺失损坏，特别检查维氏分馏柱外面包裹的保温棉花是否干燥	无缺失损坏，棉花干燥可用，电加热套内部无杂物，电源线无破损	
12：23-12：30	对分液漏斗进行检漏	分液漏斗旋塞和活塞处均无漏液，可正常使用	
12：30-12：52	清洗、烘干实验仪器		
12:53	对烘干的产物收集瓶尽快盖上瓶塞，进行冷却称量	**收集瓶质量76.32g**	
14:03	向圆底烧瓶中先加入3粒沸石，再加入10.0ml环己醇，最后加入5.0ml 85%磷酸	1.取用的环己醇呈现粘稠的透明液体，棕色试剂瓶内可以看见大量结晶。 2.浓磷酸为带有粘性的透明液体，流动性强于环己醇 3.二者混合后浓磷酸先以乳白色拉丝状沉在混合液体底部，上下两层透明液面之间存在不太明显的分层，充分摇匀分层和乳白色丝线消失	**原料性状及原料混合物性状**
14:07	开始加热进行反应	温度计初始示数23.0℃	
14:08	调加热电压为7档	温度计示数25.0℃	
14:14		烧瓶壁出现白色水雾，温度27.0℃，沸石表面有大量密集的小气泡产生	
14:16		烧瓶壁上有乳白色浑浊液滴滴落，温度26.8℃	
14:17	调大火力到10档	烧瓶壁上有乳白色半透明小液滴回落，沸石表面产生的气泡明显变大	
14:18		烧瓶壁上有大量浑浊的乳白色液滴下落	
14:20		烧瓶壁上回落的液体变得透明澄清，沸石开始游动，反应物的流动性明显变大	
14:21		烧瓶壁上几乎看不见液体，第一滴透明液滴从分馏柱滴落回烧瓶，温度28.0℃	
14:22		温度短时间内快速上升超过50℃，蒸馏支管内出现大量蒸汽并产生乳白色浑浊液体凝结在支管壁和冷凝管口	
14:23	调小火力到4档	冷凝管内可见浅乳白色的半透明油状液体，温度67.0℃	

时间	操作	现象	备注
14:24		圆底烧瓶内反应物变黄	
14:25		分馏柱中液体回滴明显变快，温度计的酒精泡上也有透明液滴滴落	
14:27		冷凝管末端出现透明澄清的油状液滴，温度67.0℃	
14:30		温度回落到64.5℃	
14:30	调大火力	蒸馏支管内有大量透明油状液滴附着	
14:30		第一滴几乎澄清透明的液滴从尾接管口落入冰水浴中的粗产品收集瓶	
14:32		略带乳白色的半透明液滴从尾接管末端以大约10s/滴的频率滴落，温度计示数稳定在68.0℃	反应开始稳定，柱顶温度68.0℃
14:34		尾接管口滴落液体的速率逐渐增加到2s/滴，温度68.0℃	
14:35	调小火力，稳定在5档	烧瓶内变成浑浊的乳黄色	
14:36		烧瓶内气泡产生变慢，液面上漂浮着几个较大的气泡	
14:38		烧瓶内产生黄绿色物质，馏出速率小幅变慢	
14:39		馏出物收集较多，观察馏出物为乳白色浑浊液体	
14:40		温度下降至66.0℃，烧瓶中绿色加深	
14:42		温度快速下降至62.0℃	
14:42	停止蒸馏，及时对冰水浴中的粗产品塞上锥形瓶塞	馏出粗产品呈现淡乳白色浑浊状液体	**分馏粗产品性状**
14:44	将产品转移至分液漏斗，静置		
14:53	等待萃取过程中完成装置第二次清洗，对处维氏分馏柱和温度计外的所有部件进行烘干，并搭建蒸馏精制装置	分液漏斗靠近旋塞的一小段颈部处出现分层，上层为乳白色浑浊液体，下层为澄清透明的液体，分界面呈现弧度较大的下凹形，并有若干油滴存在分界面上	
14:55	小心分去一部分水层，加入5ml 10%碳酸钠溶液，多次振摇放气后静置萃取		
15:03		上层为乳白色半透明液体，颜色明显变浅，下层为带浅白色的半透明的液体，分界面呈现规整的下凹形	

时间	操作	现象	备注
15:08		上层呈现几乎透明的油状液体，下层为较浑浊的乳白色液体，分界面规整无油滴	
15:08	分去水层		
15:09	加入5ml饱和食盐水，静置	加入后马上分层，上层为透明油状液体，下层为略带有白色的浑浊状液体，分界面为清晰规整的下凹形	
15:20		分层较为稳定	
15:23	小心分去水层，将油层导入干燥的锥形瓶中	油层呈现无色透明状液体	
15:24	加入微量无水氯化钙粉末	氯化钙呈现白色固体粉末	氯化钙无受潮，可正常用于干燥
15:24	盖上瓶塞，用力振摇锥形瓶后静置	氯化钙在粗产品液体内呈现白色悬浊状态，待液体稳定后有少量粉末发生结块，但无粘连瓶壁和瓶底现象	氯化钙吸水结块，粗产品中还有少量水，未发生粘连证明水含量极少
15:39	静置15min	结块变多，仍然可见颗粒清晰的氯化钙粉末	
15:39	再次用力振摇并静置	未发生氯化钙贴壁	吸水完全
15:40		萃取粗产品呈现无色透明的油状液体性状	**萃取粗产品性状**
15:42	开始加热进行粗产品精馏	温度计显示初始温度23.5℃	
15:46	沸石表面出现微小气泡	温度25.0℃	
15:47		烧瓶壁出现白雾，并有无色透明液滴不断滑落	
15:48		沸石表面产生大量气泡	
15:48		温度快速上升接近70℃，蒸馏支管内有一条清晰的液面线匀速向支管口上升，尾接管口滴落第一滴透明液滴	
15:49	减小火力	温度稳定在78.0℃，尾接管口出现稳定的液滴，收集速率约2s/滴	产品沸点78.0℃
15:52		沸石上气泡产生明显变慢	
15:55		温度下降变快，烧瓶内只剩下少量液体	精馏完成
15:55	取下收集瓶，及时盖上瓶塞防止水分进入产品，关闭加热器	产品为无色澄清的油状液体	**产品性状1**
15:57	冷却完毕，对产品进行称重	**产品和收集瓶总质量82.13g**	产物质量5.81g，产率70.60%
16:05	清洗仪器	隔着乳胶手套触摸到环己烷，为油腻手感，实验结束后可闻到明显的刺激性气味	**产品性状2**

七、产率计算

物质	反应原料			产品	
	实际用量	理论用量	过量	实际产量	理论产量
环己醇	10.0ml	10ml	0	原料	
浓磷酸	5.0ml	5ml	0	催化剂	
环己烯	产品			5.81g	8.23g

原料性状	**环己醇**：粘稠的透明液体，棕色试剂瓶内可以看见大量结晶 **浓磷酸**：带有粘性的透明液体，流动性强于环己醇	反应粗产品性状	淡乳白色浑浊液体
萃取粗产品性状	无色透明的油状液体	精制产品性状	无色透明的油状液体，触感滑腻，有很强的刺激性气味
产品沸点/℃	78.0	产率(%)	70.60

计算过程：

1. 理论产量计算

查得环己醇密度ρ1 = 0.968 g/cm^3，环己烯密度ρ2 = 0.823g/cm^3

m(环己醇）= ρ * V

= 0.968 g/cm^3 * 10.0ml

= 9.68g

由于环己烷和环己烯在反应中为1：1转化

m（环己烯）=（ρ2 / ρ1) * m(环己醇)

=（0.823g/cm^3 / 0.968 g/cm^3）* 9.68g

= 8.23g

2. 实际产率计算

产率w = m(产物) / m（环己烯） * 100

= 5.81g / 8.23g * 100

= 70.60

产率计算备注：单位为（%）故需要乘100

八、结果与讨论

实验结果

1. 产品性状：

   ① 反应后的一级粗产品为淡乳白色浑浊液体

   ② 经过萃取除水的二级粗产品为无色透明的油状液体

   ③ 经过萃取分馏精致的环己烯产品为无色透明的油状液体，触感滑腻，有很强的刺激性气味

2. 产品产量和产率：精致产品产量为5.81g，产率70.60%

3. 产品物理性质分析：产品沸点78.0℃，较大程度低于标况下环己烯沸点参考值85.6℃

造成产率较低的误差分析

系统误差：

1. 反应、分离仪器中有产品黏附在器壁上损失

2. 分馏和精馏操作要求不能将蒸馏烧瓶内物质完全蒸干，存在原料损失

3. 反应中后期发现原料液变黄变绿，说明存在副反应使原料损失

偶然误差：

1. 对反应终点判断存在误差，导致较多原料损失

2. 萃取分液时候关闭旋塞时间掌握不精确导致有机相物质损失

误差分析思考题

1. 为什么要控制分馏柱顶部温度不超过 90℃ 若温度过高，蒸馏速度过快，会有什么影响

环己烯和环己醇可形成共沸物（共沸点64.9℃，含环己醇35%[2]），环己烯和水可形成共沸物（共沸点70.8℃，含水10%），温度过高，超过90℃会有大量共沸物中的环己醇和无法被韦氏分馏柱冷凝的环己醇析出造成原料损失，产率降低，还会导致除杂所用氯化钙偏多。

2. 如果蒸馏得到的产品浑浊，可能是什么原因
   ① 产物收集瓶未彻底干燥
   ② 分馏时收集到馏分偏低的环己烯-水共沸物
   ③ 分馏时收集到馏分偏高的水蒸气
3. 请从操作层面分析如果产品产量偏低，是什么原因造成的
   制备阶段：
   ① 反应温度过高导致大量原料馏出损失
   ② 残留在圆底烧瓶内的原料过多
   分离阶段：
   ① 分液时候旋塞关闭不及时导致有机层物质随废液流出
   ② 分馏精制时收集馏分时机不正确

[2] 孙昌俊，王秀菊，孙风云 有机化合物合成手册.北京：化学工业出版社，2011：41

九、思考题

1. 用磷酸作脱水剂比用浓硫酸作脱水剂有什么优点

浓硫酸具有强氧化性，浓磷酸氧化性弱

2. 环己醇用磷酸脱水合成环己烯时，在所得的粗产品中可能含有哪些杂质在精制过程中应如何除去

表9-1 粗产品中的杂质及除杂方法

杂质	除杂方法	目的
水	分液阶段： 加入饱和氯化钠溶液	破坏环己烯和水形成的共沸物，把环己烯游离出来，使环己烯在水中的溶解度进一步降低便于分离，并使水相溶于密度变大，与有机相更易分离
	干燥阶段： 加入无水氯化钙	利用无水氯化钙吸水性干燥粗产品
	分馏阶段： 收集沸点80℃左右的馏分	除去残余微量环己烯-水共沸物及游离水
环己醇	加入无水氯化钙	通过醇羟基对氯化钙的配位作用除去醇类
磷酸	加入10%碳酸钠溶液	中和微量磷酸

实验报告完成日期：　2022　年　10　月 25　日

1．实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□	B□	C□	D□	F□	实验成绩 (10 分制)
2．实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□	B□	C□	D□	F□	
3．误差分析正确性、全面性：	A□	B□	C□	D□	F□	
4．完成思考题情况：	A□	B□	C□	D□	F□	

教师评语：　　教师签字：

年　　月　　日